

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ. СРЕДА VISUAL STUDIO. ВВЕДЕНИЕ В
ЯЗЫК C++

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
«Введение в программирование»

Студент гр.594-2

 А. А. Танцеров

“ 29 ” Сентября 2024 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Е. А. Шельмина

“ _____ ” _____ 2024 г.

Томск 2024

Цель работы – изучить структуру программы на языке C++, операторы присваивания, ввода и вывода данных, используемые при составлении программ линейной структуры.

C++ — это язык программирования, который был разработан в 80-х годах прошлого века как расширение языка C.

У функции есть имя (`main`), после которого в круглых скобках перечисляются аргументы или параметры функции (в данном случае у функции `main` аргументов нет). У функции может быть результат или возвращаемое значение. Если функция не возвращает никакого значения, то это обозначается ключевым словом `void`. В фигурных скобках записывается тело функции – действия, которые она выполняет. Оператор `return 0;` означает, что функция возвращает результат – целое число 0.

Вслед за заголовком функции `main` в фигурных скобках размещается тело функции, которое представляет последовательность определений, описаний и исполняемых операторов. Как правило, определения и описания размещаются до исполняемых операторов. Каждое определение, описание и оператор завершается «;».

Программа оперирует информацией, представленной в виде различных объектов и величин. Переменная – это символическое обозначение величины в программе. Как ясно из названия, значение переменной (или величина, которую она обозначает) во время выполнения программы может изменяться.

С точки зрения архитектуры компьютера, переменная – это символическое обозначение ячейки оперативной памяти программы, в которой хранятся данные. Содержимое этой ячейки – это текущее значение переменной.

В языке C++ прежде чем использовать переменную, ее необходимо объявить. Объявить переменную с именем `x` можно так: `int x;`

В объявлении первым стоит название типа переменной `int` (целое число), а затем идентификатор `x` – имя переменной. У переменной `x` есть тип – в данном случае целое число.

В языке C++ существует несколько стандартных основных типов данных:

Char; short; int; long; float; double.

Первые четыре типа используются для представления целых, последние два – для представления чисел с плавающей точкой. Переменная типа char имеет размер, естественный для хранения символа на данной машине (обычно, байт), а переменная типа int имеет размер, соответствующий целой арифметике на данной машине (обычно, слово).

Для определения данных целого типа используются различные ключевые слова, которые определяют диапазон значений и размер области памяти, выделяемой под переменные.

Оператором называется элементарная структурная единица программы. Оператор предназначен как для записи алгоритмических действий по преобразованию данных, так и для задания порядка выполнения других действий. Операторы выполняются в порядке их следования в программе. Операторы отделяются друг от друга точкой с запятой.

Переменной можно присвоить какое-либо значение с помощью операции присваивания. Присвоить – это значит установить текущее значение переменной. По-другому можно объяснить, что операция присваивания запоминает новое значение в ячейке памяти, которая обозначена переменной.

Библиотека <cmath>, дающая возможность использовать множество функций, предназначенных для математических вычислений. Были использованы такие функции, как: pow() – возведение в степень, тригонометрия: sin(), cos(), tan()

Задание 1. Написать программу на языке C++ для решения задачи.
(рисунок 1)

Вариант 11	a=0.7 x=0.44 y=0.82	$y_1 = \frac{1}{2(1+\sqrt{a})} + \frac{1}{2(1-\sqrt{a})} - \frac{a^2+2}{1-a^3}; \quad y_2 = \frac{-1}{a^2+a+1};$ $z_1 = \cos^4 x + \sin^2 y + \frac{1}{4} \sin^2 2x - 1; \quad z_2 = \sin(y+x) \cdot \sin(y-x)$
-------------------	---------------------------	---

```

1 #include <iostream>
2 #include <math.h>
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     float a, x, y, y1, y2, z1, z2;
8     cout << "Enter any a, x and y: ";
9     cin >> a >> x >> y;
10    float a1, a2, a3;
11    a1 = (1.0 / 2 * (1 + sqrt(a)));
12    a2 = 1.0 / 2 * (1 - sqrt(a));
13    a3 = (a + a + 2.0) / (1 - a + a * a);
14    y1 = a1 + a2 + a3;
15    y2 = (-1) / (a + a + a + 1);
16    float b1, b2, b3;
17    b1 = pow(cos(x), 4);
18    b2 = pow(sin(y), 2);
19    b3 = 1.0 / 4 + pow(sin(2 * x), 2);
20    z1 = b1 + b2 + b3 - 1;
21    z2 = sin(y + x) * sin(y - x);
22    cout << "y1 = " << y1;
23    cout << "\ny2 = " << y2;
24    cout << "\nz1 = " << z1;
25    cout << "\nz2 = " << z2;
26 }

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio:

```

Enter any a, x and y: 0.7
0.44
0.82
y1 = 4.78995
y2 = -0.456621
z1 = 0.35315
z2 = 0.35315
C:\Users\atant\source\repos\meow1\Debug\meow1.exe (процесс 24852) завершил работу с кодом
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Рисунок 1 – код к заданию 1

Задание 2. Разработать блок-схему (рисунок 2) и составить программу (рисунок 3).

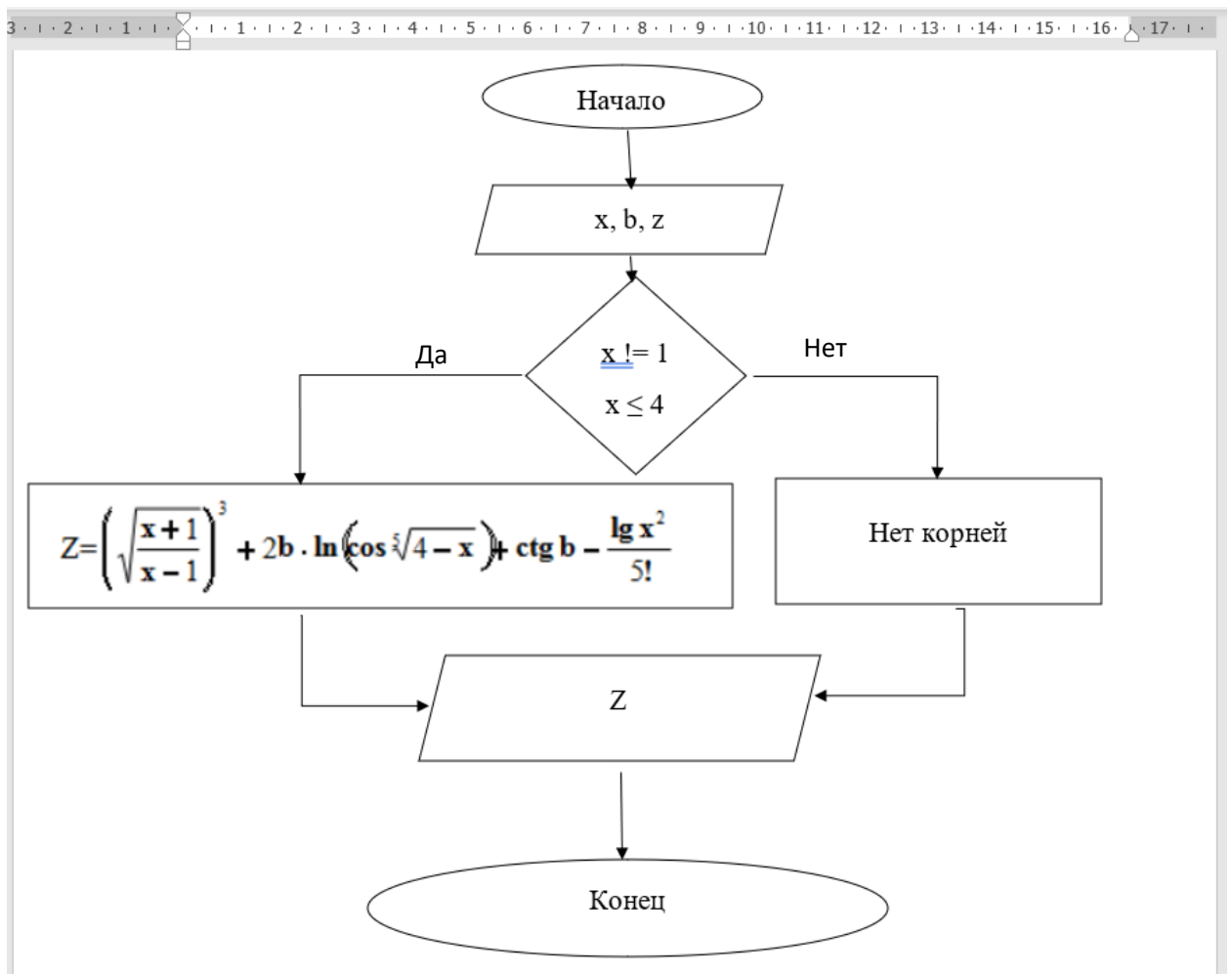


Рисунок 2 – блок-схема к заданию 2

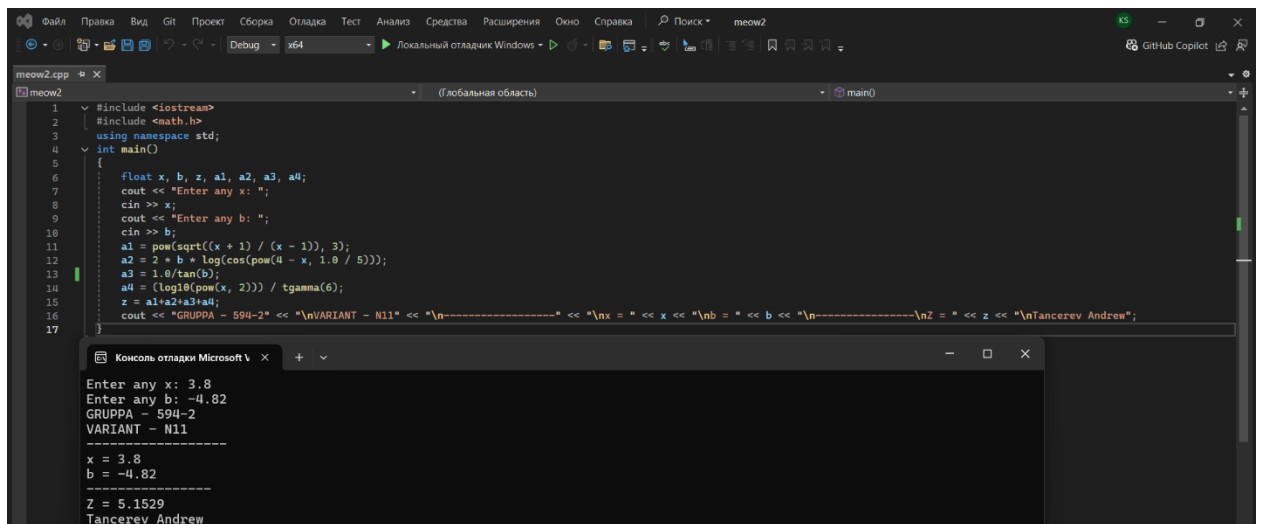


Рисунок 3 – код к заданию 2

Задание 3. Разработать блок-схему и написать программу на языке Си для решения приведенных ниже задач согласно своему варианту.

Для написания кода потребовалось распределить на каждую переменную вычисления, дабы немного упростить работу, тем самым с меньшей вероятностью допустить какую-нибудь ошибку, которая повлечёт за собой невероятно ужасные последствия, влекущие за собой неспособность программы выполнить функционал, запланированный при её выполнении.

При проверке, введя данные, предложенные в материалах к лабораторной работе, программа выдаёт правильный ответ, что означает о правильности написания кода, тем самым программа считается функционирующей.

Скриншот кода к заданию 3 представлен на рисунке 4.

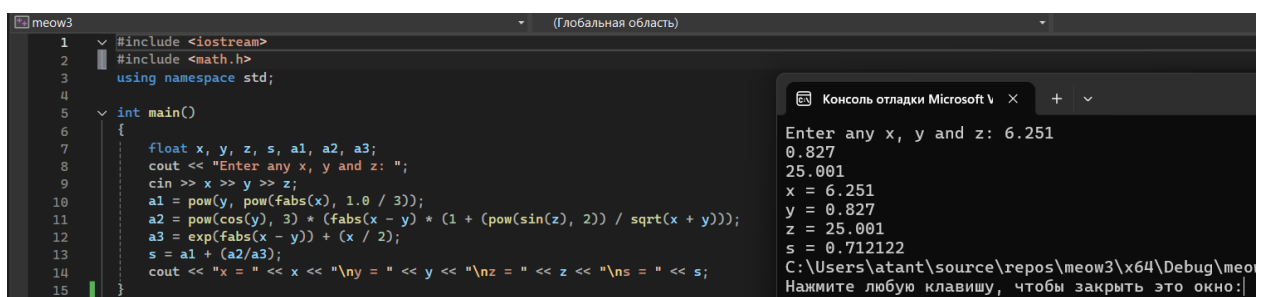


Рисунок 4 – Скриншот программы к заданию 3

Блок-схема к заданию 3 представлена на рисунке 5.

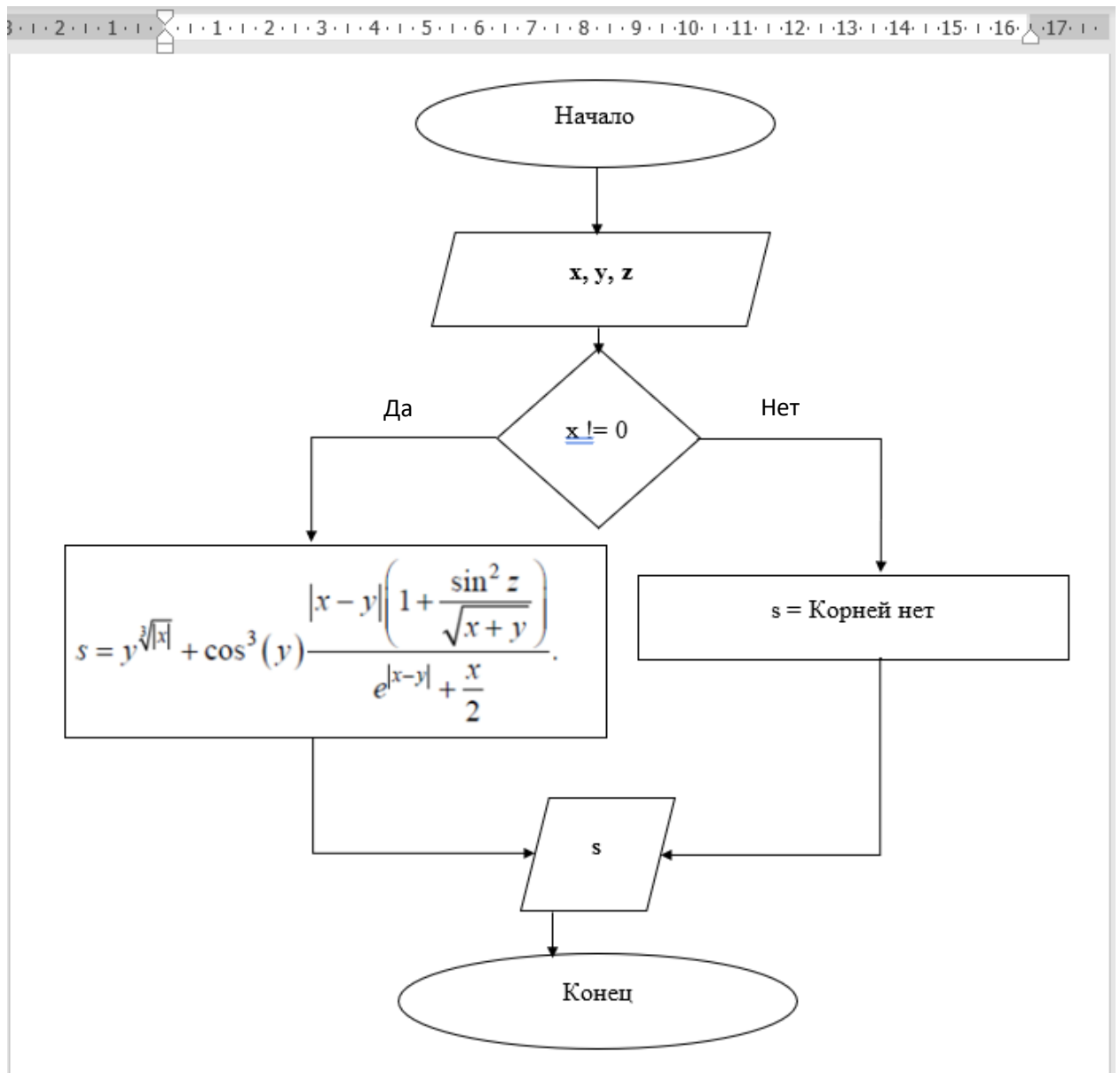


Рисунок 5 – Блок-схема к заданию 3

Вывод: изучена структура программы на языке C++, операторы присваивания, ввода и вывода данных, используемые при составлении программ линейной структуры.